DOSSIER DE RÉALISATION · POWER BI

Pilotage production & maintenance

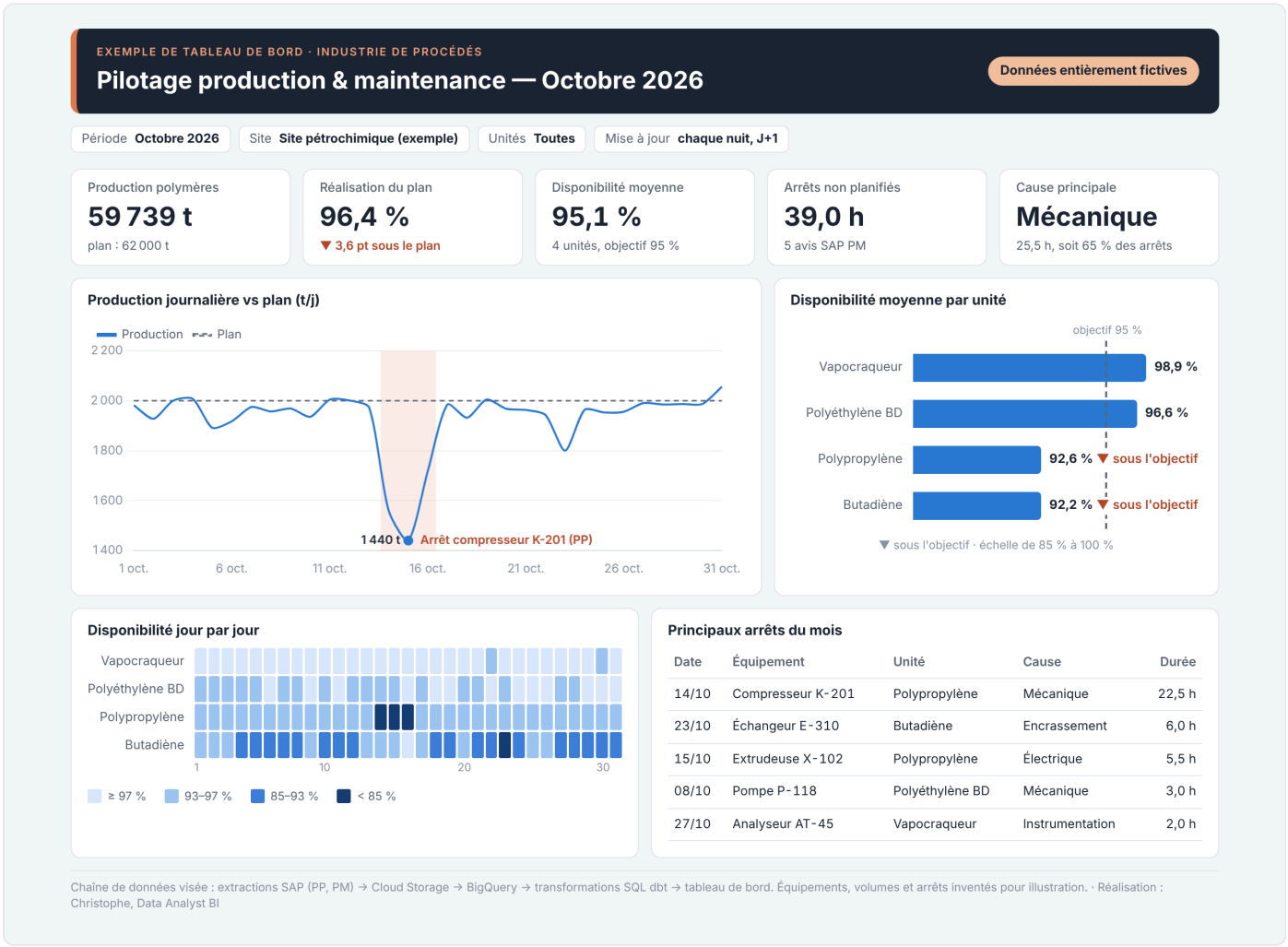
Tout ce qu'il faut pour reproduire le tableau de bord dans Power BI Desktop

Données entièrement fictives

1. Aperçu du résultat attendu, image de fond et plan de montage
2. Modèle de données : tables de faits, dimensions, relations
3. Couleurs
4. Mesures DAX (49 mesures) et formats
5. Check-list point par point (53 étapes)
6. Contrôles et pièges

Fichiers du dépôt (`github.com/CAK91DY/dashboard-production`) :
`powerbi/donnees/donnees_pilotage_production.xlsx` (données), `powerbi/mesures.dax` (mesures à coller), `powerbi/theme_pilotage.json` (thème), `powerbi/fond_de_page_1280x720.png` (image de fond).

1. Résultat attendu



Version web du tableau de bord (octobre 2026) : la version Power BI doit afficher les mêmes chiffres.

1. Image de fond et plan de montage

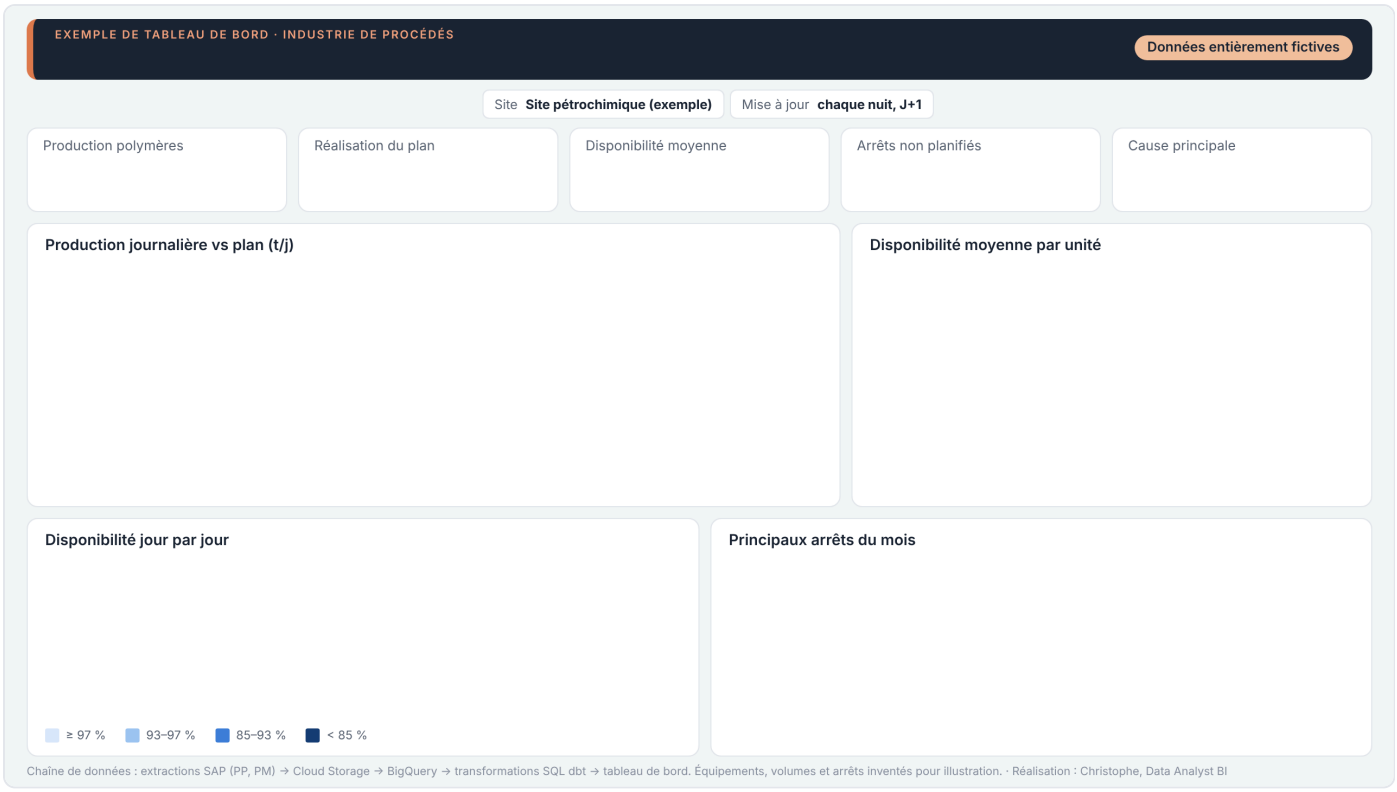
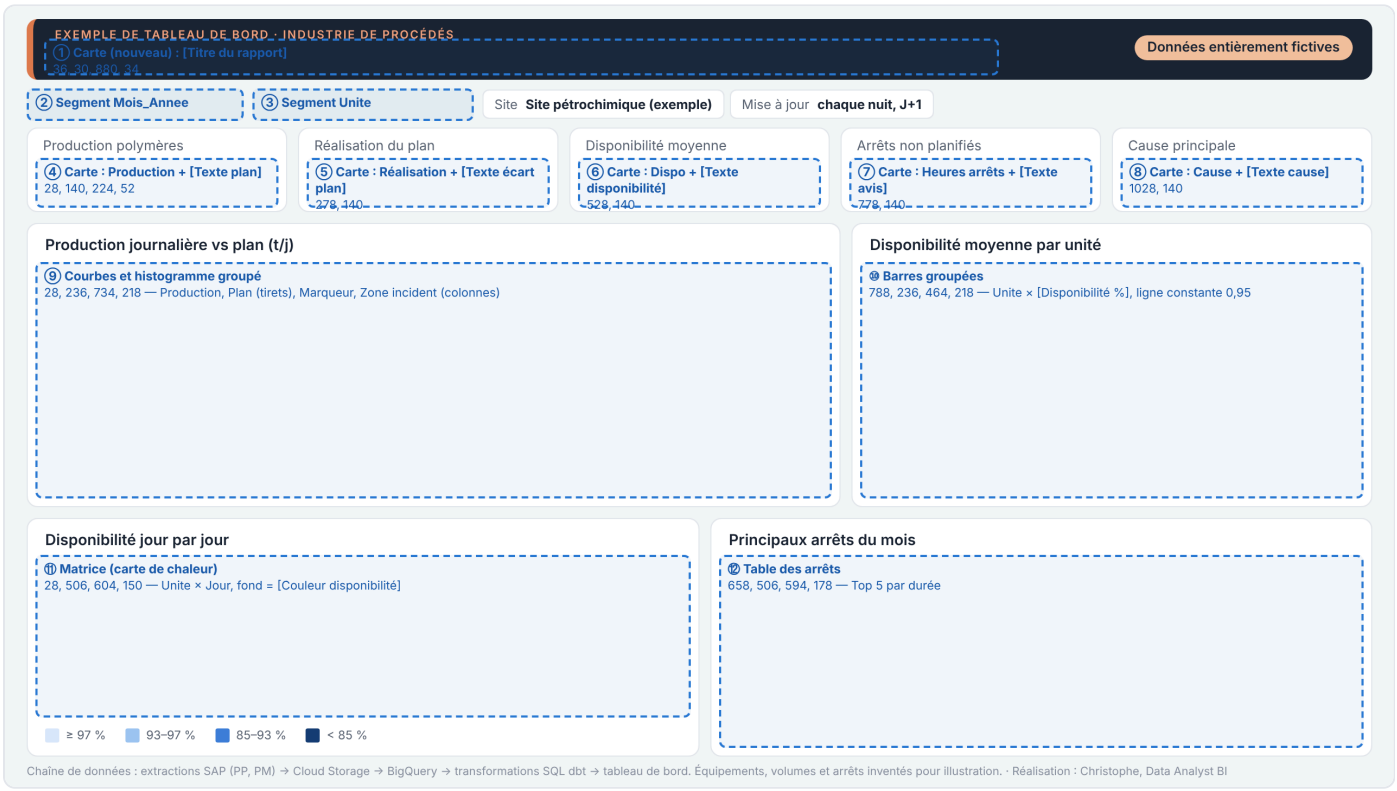
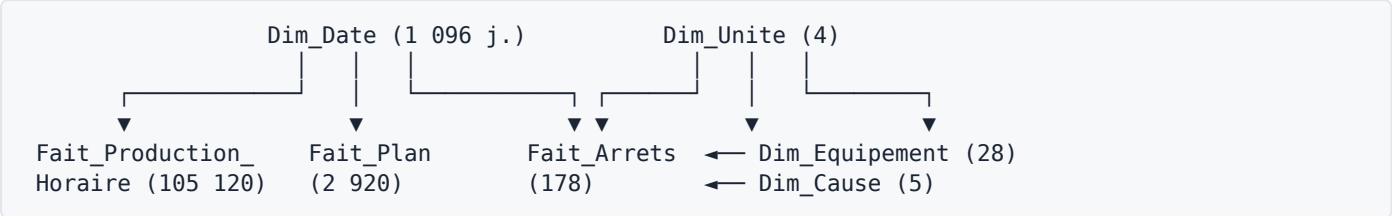


Image de fond du canevas (1280 × 720) : bandeau, cadres, titres, légende et pied de page déjà dessinés.



Plan de montage : chaque visuel ①…⑫ avec sa position (X, Y, largeur, hauteur en pixels).

2. Modèle de données



Relations (plusieurs-à-un, filtrage unidirectionnel)

De (côté plusieurs)		Vers (côté un)
`Fait_Production_Horaire[Date]`	→	`Dim_Date[Date]`
`Fait_Production_Horaire[Code_Unite]`	→	`Dim_Unite[Code_Unite]`
`Fait_Plan[Date]`	→	`Dim_Date[Date]`
`Fait_Plan[Code_Unite]`	→	`Dim_Unite[Code_Unite]`
`Fait_Arrets[Date]`	→	`Dim_Date[Date]`
`Fait_Arrets[Code_Unite]`	→	`Dim_Unite[Code_Unite]`
`Fait_Arrets[Code_Equipement]`	→	`Dim_Equipement[Code_Equipement]`
`Fait_Arrets[Cause]`	→	`Dim_Cause[Cause]`

> Aucune relation entre `Dim_Equipement` et `Dim_Unite` : elle rendrait le modèle ambigu. En octobre 2026, les agrégats retombent exactement sur les CSV envoyés au client (contrôlé par `scripts/verifier.py`).

Fait Fait_Production_Horaire

105 120 lignes · grain : 1 heure × 1 ligne de production (nov. 2024 → oct. 2026)

Production et temps de marche / d'arrêt de chaque ligne, heure par heure.

Colonne	Type Power BI	Contenu	Exemple
`Date_Heure`	Date/heure	Début de l'heure	2024-11-01 00:00:00
`Date`	Date	Jour (clé vers Dim_Date)	2024-11-01
`Heure`	Nombre entier	0 à 23	0
`Poste`	Texte	Matin (6-14 h), Après-midi (14-22 h), Nuit	Nuit
`Code_Unite`	Texte	Clé vers Dim_Unite : VAPO, PEBD, PP, BUTA	VAPO
`Code_Ligne`	Texte	VAPO-L1, PEBD-L1/L2, PP-L1/L2, BUTA-L1	VAPO-L1
`Production_t`	Décimal	Tonnes produites dans l'heure	101.316
`Minutes_Calendrier`	Décimal	Toujours 60	60.0
`Minutes_Marche`	Décimal	Minutes où la ligne a tourné	60.0
`Minutes_Arret_Non_Planifie`	Décimal	Arrêt lié à un avis SAP PM « Arrêt ligne »	0.0
`Minutes_Arret_Planifie`	Décimal	Grand arrêt programmé (inclus dans le plan)	0.0
`Minutes_Micro_Arret`	Décimal	Arrêts courts (< 1 h) sans avis	0.0

Fait Fait_Plan 2 920 lignes · grain : 1 jour × 1 unité

Plan de production journalier (déjà réduit les jours de grand arrêt planifié).

Colonne	Type Power BI	Contenu	Exemple
`Date`	Date	Jour (clé vers Dim_Date)	2024-11-01
`Code_Unite`	Texte	Clé vers Dim_Unite : VAPO, PEBD, PP, BUTA	BUTA
`Plan_t`	Décimal	Tonnes prévues dans la journée	280.0

Fait Fait_Arrets 178 lignes · grain : 1 avis SAP PM

Arrêts non planifiés : équipement, cause, impact sur la ligne, durée.

Colonne	Type Power BI	Contenu	Exemple
`Num_Avis`	Texte	Numéro d'avis SAP PM (jamais additionné)	30045000
`Date`	Date	Jour (clé vers Dim_Date)	2024-11-02
`Date_Heure_Debut`	Date/heure	Début de l'arrêt	2024-11-02 12:30:00
`Date_Heure_Fin`	Date/heure	Fin de l'arrêt	2024-11-02 14:30:00
`Code_Unite`	Texte	Clé vers Dim_Unite : VAPO, PEBD, PP, BUTA	PP
`Code_Ligne`	Texte	VAPO-L1, PEBD-L1/L2, PP-L1/L2, BUTA-L1	PP-L2
`Code_Equipement`	Texte	Clé vers Dim_Equipement	X-102
`Equipement`	Texte	Libellé, ex. « Compresseur K-201 »	Extrudeuse X-102
`Cause`	Texte	Clé vers Dim_Cause	Instrumentation
`Impact_Ligne`	Texte	Arrêt ligne / Débit réduit / Sans impact	Arrêt ligne
`Duree_h`	Décimal	Durée d'indisponibilité de l'équipement (h)	2.0
`Statut`	Texte	Statut de l'avis	Clôturé

Dimension Dim_Date 1 096 lignes · grain : 1 jour (2024 → 2026 complets)

Calendrier : à marquer comme table de dates.

Colonne	Type Power BI	Contenu	Exemple
`Date`	Date	Jour (clé vers Dim_Date)	2024-01-01
`Annee`	Nombre entier		2024
`Trimestre`	Texte	T1 à T4	T1
`Mois_Num`	Nombre entier	1 à 12	1
`Mois`	Texte	janvier...	janvier
`Mois_Annee`	Texte	« oct. 2026 », trier par Cle_Mois	janv. 2024
`Cle_Mois`	Nombre entier	202610	202401
`Jour`	Nombre entier	1 à 31 (colonnes de la carte de chaleur)	1
`Jour_Semaine`	Texte	lundi..., trier par Num_Jour_Semaine	lundi
`Num_Jour_Semaine`	Nombre entier	1 = lundi	1
`Semaine_ISO`	Nombre entier		1
`Avec_Donnees`	Vrai/faux	Jour couvert par les faits	False

Dimension Dim_Unite 4 lignes · grain : 1 unité (4)

Unités du site, famille (Polymère / Intermédiaire), objectif de disponibilité.

Colonne	Type Power BI	Contenu	Exemple
`Code_Unite`	Texte	Clé vers Dim_Unite : VAPO, PEBD, PP, BUTA	VAPO
`Unite`	Texte	Libellé affiché, trier par Ordre	Vapocraqueur
`Famille`	Texte	Polymère / Intermédiaire	Intermédiaire
`Nb_Lignes`	Nombre entier	Lignes de production de l'unité	1
`Ordre`	Nombre entier	Ordre d'affichage	1
`Objectif_Dispo`	Décimal	0,95	0.95

Dimension Dim_Equipement 28 lignes · grain : 1 équipement (28)

Repère, libellé, type et ligne de chaque équipement.

Colonne	Type Power BI	Contenu	Exemple
`Code_Equipement`	Texte	Clé vers Dim_Equipement	F-101
`Equipement`	Texte	Libellé, ex. « Compresseur K-201 »	Four de craquage F-101
`Type_Equipement`	Texte	Compresseur, Pompe, Four…	Four
`Code_Ligne`	Texte	VAPO-L1, PEBD-L1/L2, PP-L1/L2, BUTA-L1	VAPO-L1
`Code_Unite`	Texte	Clé vers Dim_Unite : VAPO, PEBD, PP, BUTA	VAPO

Dimension Dim_Cause 5 lignes · grain : 1 cause (5)

Causes d'arrêt et leur famille (Technique / Procédé).

Colonne	Type Power BI	Contenu	Exemple
`Cause`	Texte	Clé vers Dim_Cause	Mécanique
`Famille_Cause`	Texte	Technique / Procédé	Technique
`Ordre`	Nombre entier	Ordre d'affichage	1

3. Couleurs

	Code	Usage
	`#F4F5F7`	Fond de page
	`#FFFFFF`	Cartes (fond)
	`#E3E6EB`	Bordures
	`#1B2433`	Bandeau
	`#E07B4F`	Liseré du bandeau, zone d'incident (85 % transp.)
	`#F3C09F`	Badge « Données fictives »
	`#1B2433`	Texte principal
	`#5B6473`	Texte secondaire, plan, objectif
	`#8A92A0`	Texte discret
	`#2A78D6`	Série principale : production, barres
	`#B5482A`	Alerte : « ▼ sous le plan », annotation
	`#2E7D32`	Au-dessus du plan
	`#DBE8FB`	Carte de chaleur ≥ 97 %
	`#9EC5F4`	Carte de chaleur 93–97 %
	`#3F7FD8`	Carte de chaleur 85–93 %
	`#163D73`	Carte de chaleur < 85 %

Le thème `theme_pilotage.json` applique ces couleurs et rend les visuels transparents et sans titre, car les cadres et les titres sont dans l'image de fond.

4. Mesures DAX

> Ne pas recopier à la main : créer la table `_Mesures = ROW("x", 0)`, coller **tout** le fichier `powerbi/mesures.dax` dans la vue **Requête DAX**, puis **Mettre à jour le modèle avec les modifications** et **F5**. Le code ci-dessous est le même, pour lecture et explication.

Formats des mesures

Mesures	Format
Production..., Plan..., Écart au plan (t), Jour le plus bas (t), Zone incident, Marqueur	Nombre entier, séparateur de milliers
Toutes les mesures dont le nom finit par %	Pourcentage, 1 décimale
Écart ... (pt), Heures ..., MTTR (h), MTBF (h)	Décimal, 1 décimale
Date du jour le plus bas	Date, format dd/MM/yyyy
Textes, Couleurs, Libellés, Période, Titre	Texte (aucun réglage)

1. Production et plan

```
MEASURE _Mesures[Production (t)] =
    SUM ( Fait_Production_Horaire[Production_t] )

// Production des seules unités de polymères (PEBD + PP) ; KEEPFILTERS respecte le segment « Unités »
MEASURE _Mesures[Production polymères (t)] =
    CALCULATE ( [Production (t)], KEEPFILTERS ( Dim_Unite[Famille] = "Polymère" ) )

MEASURE _Mesures[Plan (t)] =
    SUM ( Fait_Plan[Plan_t] )

MEASURE _Mesures[Plan polymères (t)] =
    CALCULATE ( [Plan (t)], KEEPFILTERS ( Dim_Unite[Famille] = "Polymère" ) )

MEASURE _Mesures[Écart au plan (t)] =
    [Production polymères (t)] - [Plan polymères (t)]

MEASURE _Mesures[Réalisation du plan %] =
    DIVIDE ( [Production polymères (t)], [Plan polymères (t)] )

// Écart en points, calculé AVANT arrondi : 96,35 % -> -3,65 pt -> affiché « -3,6 pt »
MEASURE _Mesures[Écart réalisation (pt)] =
    ( [Réalisation du plan %] - 1 ) * 100

// Jour le plus bas de la période (les jours sans données sont exclus)
MEASURE _Mesures[Jour le plus bas (t)] =
    MINX (
        FILTER ( VALUES ( Dim_Date[Date] ), NOT ISBLANK ( [Production polymères (t)] ) ),
        [Production polymères (t)]
    )

MEASURE _Mesures[Date du jour le plus bas] =
    VAR Jours =
        ADDCOLUMNS (
            FILTER ( VALUES ( Dim_Date[Date] ), NOT ISBLANK ( [Production polymères (t)] ) ),
            "@Prod", [Production polymères (t)]
        )
    VAR Mini = MINX ( Jours, [@Prod] )
    RETURN MAXX ( FILTER ( Jours, [@Prod] = Mini ), Dim_Date[Date] )

// Série « marqueur » de la courbe : valeur uniquement le jour le plus bas (point + étiquette)
MEASURE _Mesures[Marqueur jour le plus bas] =
    VAR Mini = CALCULATE ( [Jour le plus bas (t)], ALLSELECTED ( Dim_Date ) )
    VAR Prod = [Production polymères (t)]
    RETURN IF ( NOT ISBLANK ( Prod ) && Prod = Mini, Prod )
```

```
// Zone colorée de la courbe : jours où la production est sous 90 % du plan.
// Renvoie le haut de l'axe (110 % du plan max) pour tracer une colonne pleine hauteur.
MEASURE _Mesures[Zone incident] =
    VAR Seuil = 0.90
    VAR HautAxe = CALCULATE ( MAXX ( VALUES ( Dim_Date[Date] ), [Plan polymères (t)] ), ALLSELECTED (
Dim_Date ) ) * 1.1
    RETURN IF ( [Production polymères (t)] < Seuil * [Plan polymères (t)], HautAxe )
```

2. Disponibilité

```
MEASURE _Mesures[Minutes calendrier] =
    SUM ( Fait_Production_Horaire[Minutes_Calendrier] )

MEASURE _Mesures[Minutes de marche] =
    SUM ( Fait_Production_Horaire[Minutes_Marche] )

// Ratio brut temps de marche / temps calendaire (pondéré par le nombre de lignes)
MEASURE _Mesures[Disponibilité ratio global %] =
    DIVIDE ( [Minutes de marche], [Minutes calendrier] )

// MESURE À UTILISER PARTOUT : moyenne simple des unités (1 unité = 1 poids).
// Pour une seule unité, elle vaut le ratio de l'unité. Sur octobre 2026 : 95,1 %
// (le ratio global donnerait 94,9 %, car PEBD et PP ont 2 lignes chacun).
MEASURE _Mesures[Disponibilité %] =
    AVERAGEX (
        FILTER ( VALUES ( Dim_Unite[Unite] ), NOT ISBLANK ( [Minutes calendrier] ) ),
        [Disponibilité ratio global %]
    )

// Variante « opérationnelle » : exclut les grands arrêts PLANIFIÉS du temps requis.
// Utile pour les tendances sur 24 mois (les arrêts programmés ne sont pas des pertes).
MEASURE _Mesures[Disponibilité hors arrêts planifiés %] =
    AVERAGEX (
        FILTER ( VALUES ( Dim_Unite[Unite] ), NOT ISBLANK ( [Minutes calendrier] ) ),
        DIVIDE (
            [Minutes de marche],
            // CALCULATE : transition de contexte, pour filtrer sur l'unité en cours d'itération
            [Minutes calendrier] - CALCULATE ( SUM ( Fait_Production_Horaire[Minutes_Arret_Planifie] ) )
        )
    )

MEASURE _Mesures[Objectif disponibilité] =
    MAX ( Dim_Unite[Objectif_Dispo] )

MEASURE _Mesures[Écart dispo vs objectif (pt)] =
    ( [Disponibilité %] - [Objectif disponibilité] ) * 100

MEASURE _Mesures[Nb unités] =
    COUNTROWS ( FILTER ( VALUES ( Dim_Unite[Unite] ), NOT ISBLANK ( [Minutes calendrier] ) ) )

MEASURE _Mesures[Unités sous objectif] =
    COUNTROWS (
        FILTER (
            VALUES ( Dim_Unite[Unite] ),
            NOT ISBLANK ( [Minutes calendrier] ) && [Disponibilité %] < [Objectif disponibilité]
        )
    )

// Où partent les heures de ligne (pertes de disponibilité, en heures-ligne)
MEASURE _Mesures[Heures arrêt ligne non planifié] =
    DIVIDE ( SUM ( Fait_Production_Horaire[Minutes_Arret_Non_Planifie] ), 60 )

MEASURE _Mesures[Heures arrêt ligne planifié] =
    DIVIDE ( SUM ( Fait_Production_Horaire[Minutes_Arret_Planifie] ), 60 )

MEASURE _Mesures[Heures micro-arrêts] =
    DIVIDE ( SUM ( Fait_Production_Horaire[Minutes_Micro_Arret] ), 60 )
```

3. Arrêts (avis SAP PM)

```
// Durée d'indisponibilité de l'ÉQUIPEMENT (≠ temps d'arrêt de la ligne si l'équipement est doublé)
MEASURE _Mesures[Heures arrêts non planifiés] =
    SUM ( Fait_Arrets[Duree_h] )

MEASURE _Mesures[Nb avis SAP PM] =
    COUNTROWS ( Fait_Arrets )

// Temps moyen de réparation (Mean Time To Repair)
MEASURE _Mesures[MTTR (h)] =
    DIVIDE ( [Heures arrêts non planifiés], [Nb avis SAP PM] )

// Temps moyen de bon fonctionnement entre deux avis (Mean Time Between Failures), en heures-ligne
MEASURE _Mesures[MTBF (h)] =
    DIVIDE ( DIVIDE ( [Minutes de marche], 60 ), [Nb avis SAP PM] )

// Libellé de l'annotation de la courbe : l'avis le plus long de la période
MEASURE _Mesures[Libellé arrêt principal] =
    MAXX (
        TOPN ( 1, Fait_Arrets, Fait_Arrets[Duree_h], DESC ),
        "Arrêt " & LOWER ( LEFT ( Fait_Arrets[Equipement], 1 ) ) & MID ( Fait_Arrets[Equipement], 2, 100 )
            & " (" & Fait_Arrets[Code_Unite] & ")"
    )

MEASURE _Mesures[Cause principale] =
    VAR ParCause =
        ADDCOLUMNS ( VALUES ( Dim_Cause[Cause] ), "@Heures", [Heures arrêts non planifiés] )
    VAR Premiere = TOPN ( 1, FILTER ( ParCause, [@Heures] > 0 ), [@Heures], DESC )
    RETURN CONCATENATEX ( Premiere, Dim_Cause[Cause], " / " )   // " / " en cas d'égalité

MEASURE _Mesures[Heures cause principale] =
    MAXX ( VALUES ( Dim_Cause[Cause] ), [Heures arrêts non planifiés] )

MEASURE _Mesures[Part cause principale %] =
    DIVIDE ( [Heures cause principale], [Heures arrêts non planifiés] )

// Pareto : part cumulée des heures d'arrêt, de la cause la plus lourde à la plus légère
MEASURE _Mesures[Pareto cumul %] =
    VAR HeuresCause = [Heures arrêts non planifiés]
    VAR Toutes =
        ADDCOLUMNS ( ALLSELECTED ( Dim_Cause[Cause] ), "@Heures", [Heures arrêts non planifiés] )
    RETURN
        IF (
            NOT ISBLANK ( HeuresCause ),
            DIVIDE ( SUMX ( FILTER ( Toutes, [@Heures] >= HeuresCause ), [@Heures] ), SUMX ( Toutes,
[@Heures] ) )
        )
```

4. Comparaisons dans le temps

```
MEASURE _Mesures[Production polymères N-1 (t)] =
    CALCULATE ( [Production polymères (t)], SAMEPERIODLASTYEAR ( Dim_Date[Date] ) )

MEASURE _Mesures[Évolution vs N-1 %] =
    DIVIDE ( [Production polymères (t)] - [Production polymères N-1 (t)], [Production polymères N-1 (t)] )

MEASURE _Mesures[Production cumul annuel (t)] =
    TOTALYTD ( [Production polymères (t)], Dim_Date[Date] )

MEASURE _Mesures[Plan cumul annuel (t)] =
    TOTALYTD ( [Plan polymères (t)], Dim_Date[Date] )

MEASURE _Mesures[Disponibilité 12 mois glissants %] =
    CALCULATE ( [Disponibilité %], DATESINPERIOD ( Dim_Date[Date], MAX ( Dim_Date[Date] ), -12, MONTH ) )
```

5. Textes des cartes (format français)

```
MEASURE _Mesures[Période] =
    VAR Debut = CALCULATE ( MIN ( Fait_Production_Horaire[Date] ) )
    VAR Fin = CALCULATE ( MAX ( Fait_Production_Horaire[Date] ) )
    VAR MoisFin = FORMAT ( Fin, "mmmm yyyy", "fr-FR" )
    RETURN
        IF (
            FORMAT ( Debut, "yyyymm" ) = FORMAT ( Fin, "yyyymm" ),
            UPPER ( LEFT ( MoisFin, 1 ) ) & MID ( MoisFin, 2, 50 ),               // « Octobre 2026 »
            FORMAT ( Debut, "mmm yyyy", "fr-FR" ) & " – " & FORMAT ( Fin, "mmm yyyy", "fr-FR" )
        )

MEASURE _Mesures[Titre du rapport] =
    "Pilotage production & maintenance – " & [Période]

MEASURE _Mesures[Texte plan] =
    "plan : " & FORMAT ( [Plan polymères (t)], "#,##0", "fr-FR" ) & " t"

MEASURE _Mesures[Texte écart plan] =
    VAR Ecart = [Écart réalisation (pt)]
    RETURN
        IF (
            Ecart < 0,
            "▼ " & FORMAT ( ABS ( Ecart ), "0.0", "fr-FR" ) & " pt sous le plan",
            "▲ " & FORMAT ( Ecart, "0.0", "fr-FR" ) & " pt au-dessus du plan"
        )

// Couleur du texte précédent (mise en forme conditionnelle > valeur du champ)
MEASURE _Mesures[Couleur écart plan] =
    IF ( [Écart réalisation (pt)] < 0, "#B5482A", "#2E7D32" )

MEASURE _Mesures[Texte disponibilité] =
    [Nb unités] & " unités, objectif " & FORMAT ( [Objectif disponibilité], "0 %", "fr-FR" )

MEASURE _Mesures[Texte avis] =
    [Nb avis SAP PM] & " avis SAP PM"

MEASURE _Mesures[Texte cause] =
    FORMAT ( [Heures cause principale], "0.0", "fr-FR" ) & " h, soit "
        & FORMAT ( [Part cause principale %], "0 %", "fr-FR" ) & " des arrêts"

// Étiquette des barres : valeur + mention textuelle sous l'objectif (pas seulement la couleur)
MEASURE _Mesures[Étiquette disponibilité] =
    FORMAT ( [Disponibilité %], "0.0 %", "fr-FR" )
        & IF ( [Disponibilité %] < [Objectif disponibilité], "  ▼ sous l'objectif" )

MEASURE _Mesures[Libellé jour le plus bas] =
    FORMAT ( [Jour le plus bas (t)], "#,##0", "fr-FR" ) & " t le "
        & FORMAT ( [Date du jour le plus bas], "d mmmm", "fr-FR" )
```

6. Carte de chaleur

```
// Couleur de fond des cellules (plus foncé = moins disponible) : mise en forme > valeur du champ
MEASURE _Mesures[Couleur disponibilité] =
    VAR D = [Disponibilité %]
    RETURN
        SWITCH (
            TRUE (),
            ISBLANK ( D ), BLANK (),
            D >= 0.97, "#DBE8FB",
            D >= 0.93, "#9EC5F4",
            D >= 0.85, "#3F7FD8",
            "#163D73"
        )

MEASURE _Mesures[Classe disponibilité] =
    VAR D = [Disponibilité %]
```

```
    RETURN
        SWITCH ( TRUE (), ISBLANK ( D ), BLANK (), D >= 0.97, "≥ 97 %", D >= 0.93, "93–97 %", D >= 0.85,
"85–93 %", "< 85 %" )
```

Requête de contrôle (fin du fichier)

```
// Contrôle : octobre 2026
EVALUATE
CALCULATETABLE (
    ROW (
        "Production", [Production polymères (t)],                          // attendu 59 739
        "Plan", [Plan polymères (t)],                          // attendu 62 000
        "Réalisation", [Réalisation du plan %],                            // attendu 0,9635
        "Écart pt", [Écart réalisation (pt)],                              // attendu -3,65
        "Jour mini (t)", [Jour le plus bas (t)],                     // attendu 1 440
        "Date mini", [Date du jour le plus bas],                // attendu 15/10/2026
        "Dispo moyenne", [Disponibilité %],                                // attendu 0,9509
        "Dispo ratio global", [Disponibilité ratio global %],              // 0,9493 : NE PAS afficher
        "Arrêts NP (h)", [Heures arrêts non planifiés],                   // attendu 39
        "Avis", [Nb avis SAP PM],                                          // attendu 5
        "Cause", [Cause principale],                              // attendu Mécanique
        "Part cause", [Part cause principale %],                           // attendu 0,654
        "Texte", [Texte cause]                                        // « 25,5 h, soit 65 % des arrêts »
    ),
    Dim_Date[Cle_Mois] = 202610
)

EVALUATE
CALCULATETABLE (
    ADDCOLUMNS (
        VALUES ( Dim_Unite[Unite] ),
        "Dispo unité", [Disponibilité %],                                  // 0,9886 / 0,9663 / 0,9261 /
0,9224
        "Étiquette", [Étiquette disponibilité]
    ),
    Dim_Date[Cle_Mois] = 202610
)
ORDER BY [Dispo unité] DESC
```

5. Check-list point par point

Phase 1 – Données (15 min)

- ☐ 1. Fichier → Options et paramètres → Options → Fichier actif → Chargement des données : décocher **Date/heure automatique**.
- ☐ 2. Accueil → Obtenir les données → Classeur Excel → `powerbi/donnees/donnees_pilotage_production.xlsx`.
- ☐ 3. Cocher les **7 feuilles** → **Transformer les données**.
- ☐ 4. Types : `Date` → **Date** (4 tables) ; `Date_Heure*` → Date/heure ; `Production_t`, `Plan_t`, `Duree_h`, `Minutes_*`, `Objectif_Dispo` → Nombre décimal ; `Num_Avis` → **Texte**.
- ☐ 5. **Fermer et appliquer**.

Phase 2 – Modèle (15 min)

- ☐ 6. Vue Modèle : supprimer les relations automatiques et créer les **8 relations** du tableau « Relations » (plusieurs-à-un, unidirectionnelles).
- ☐ 7. Vérifier qu'il n'y a **aucune** relation entre `Dim_Equipement` et `Dim_Unite`.
- ☐ 8. `Dim_Date` → Outils de table → **Marquer comme table de dates** → colonne `Date`.
- ☐ 9. Outils de colonne → Trier par colonne : `Mois_Annee` par `Cle_Mois` ; `Jour_Semaine` par `Num_Jour_Semaine` ; `Unite` par `Ordre`.

Phase 3 – Mesures (10 min)

- ☐ 10. Modélisation → Nouvelle table : `_Mesures = ROW("x", 0)`.
- ☐ 11. Vue **Requête DAX** : coller tout le fichier `powerbi/mesures.dax`.
- ☐ 12. Cliquer **Mettre à jour le modèle avec les modifications**.
- ☐ 13. **F5** : comparer avec le tableau « Contrôles » de ce dossier. En cas d'écart, revoir les phases 1 et 2.
- ☐ 14. Masquer la colonne `x` ; régler les formats (tableau « Formats des mesures »).

Phase 4 – Décor (5 min)

- ☐ 15. Affichage → Thèmes → Parcourir les thèmes → `powerbi/theme_pilotage.json`.
- ☐ 16. Clic sur le fond du canevas → Format de page → Paramètres du canevas → **16:9**.
- ☐ 17. Arrière-plan du canevas → Parcourir → `powerbi/fond_de_page_1280x720.png`, ajustement **Ajuster**, transparence **0 %**.
- ☐ 18. Pour chaque visuel : Format → Général → Propriétés → **Taille et position** = valeurs du « Plan de montage ».

Phase 5 – En-tête et filtres (15 min)

- ☐ 19. ① Carte (nouveau) `[Titre du rapport]` — 36, 30, 880, 34 : étiquette de catégorie désactivée, valeur blanche Segoe UI Semibold 20, alignée à gauche.
- ☐ 20. ② Segment `Dim_Date[Mois_Annee]` — 20, 76, 200, 30 : liste déroulante, **sélection unique**, choisir **oct. 2026**, en-tête masqué.
- ☐ 21. ③ Segment `Dim_Unite[Unite]` — 228, 76, 204, 30 : liste déroulante, « Tout sélectionner » activé.

Phase 6 – Les 5 indicateurs (20 min)

- ☐ 22. Cartes (nouveau) de 224 × 46 à **y = 140** : étiquette de catégorie désactivée, valeur Segoe UI Bold 22 `#1B2433`, mesure « Texte » en **Étiquette de référence** 9 pt `#5B6473`.
- ☐ 23. ④ x = 28 : `[Production polymères (t)]` (suffixe « t ») + `[Texte plan]`.
- ☐ 24. ⑤ x = 278 : `[Réalisation du plan %]` + `[Texte écart plan]` ; couleur de l'étiquette : fx → Valeur du champ → `[Couleur écart plan]`.
- ☐ 25. ⑥ x = 528 : `[Disponibilité %]` + `[Texte disponibilité]`.
- ☐ 26. ⑦ x = 778 : `[Heures arrêts non planifiés]` (suffixe « h ») + `[Texte avis]`.
- ☐ 27. ⑧ x = 1028 : `[Cause principale]` + `[Texte cause]`.

Phase 7 – ⑨ Courbe production vs plan (25 min)

- ☐ 28. Graphique en courbes et histogramme groupé — 28, 236, 734, 218.
- ☐ 29. Axe X : `Dim_Date[Date]` ; Axe Y de colonne : `[Zone incident]` ; Axe Y de ligne : `[Production polymères (t)]`, `[Plan polymères (t)]`, `[Marqueur jour le plus bas]`.
- ☐ 30. Renommer les séries : « Production », « Plan », « Jour le plus bas », « Arrêt (< 90 % du plan) ».
- ☐ 31. Axe X : type **Catégoriel**, sans titre. Axe Y : min **1400**, max **2200**, sans titre. **Axe Y secondaire désactivé** (un seul axe).
- ☐ 32. Lignes : Production `#2A78D6` 2 px ; Plan `#5B6473` **tirets** ; Jour le plus bas : largeur 0, **marqueurs** taille 6.
- ☐ 33. Colonnes : `#E07B4F`, **transparence 85 %**, espacement entre catégories **0**.
- ☐ 34. Étiquettes de données : seulement sur « Jour le plus bas » (affiche 1 440). Légende en haut à gauche.
- ☐ 35. Annotation : Carte (nouveau) transparente `[Libellé arrêt principal]`, `#B5482A` 10 pt, à droite du point bas.

Phase 8 – ⑩ Barres de disponibilité (15 min)

- ☐ 36. Graphique à barres groupées — 788, 236, 464, 218 : Axe Y `Dim_Unite[Unite]`, Axe X `[Disponibilité %]`.
- ☐ 37. … → Trier l'axe → Disponibilité %, **décroissant**.
- ☐ 38. Axe X : plage **0,85 → 1**, étiquettes visibles. Barres `#2A78D6`.
- ☐ 39. Étiquettes de données : Valeur → **Champ** → `[Étiquette disponibilité]` (« 92,6 % ▼ sous l'objectif »).
- ☐ 40. Volet Analytique → **Ligne constante X** = 0,95, nom « objectif 95 % », tirets `#5B6473`, étiquette = nom.

Phase 9 – ⑪ Carte de chaleur (20 min)

- ☐ 41. Matrice — 28, 506, 604, 150 : Lignes `Dim_Unite[Unite]`, Colonnes `Dim_Date[Jour]`, Valeurs `[Disponibilité %]`.
- ☐ 42. Sous-totaux et totaux **désactivés** (lignes et colonnes).
- ☐ 43. Éléments de cellule → **Couleur d'arrière-plan** → fx → Valeur du champ → `[Couleur disponibilité]`.
- ☐ 44. Même chose pour la **Couleur de police** : les chiffres disparaissent.
- ☐ 45. Quadrillage blanc 2 px ; en-têtes de colonnes 8 pt ; colonnes réduites à ~16 px (31 jours visibles).

Phase 10 – ⑫ Tableau des arrêts (10 min)

- ☐ 46. Table — 658, 506, 594, 178 : `Fait_Arrets[Date]`, `[Equipement]`, `Dim_Unite[Unite]`, `[Cause]`, `[Duree_h]`.
- ☐ 47. Format de `Date` : `dd/MM` ; `Duree_h` renommé « Durée », 1 décimale.
- ☐ 48. Tri par **Durée décroissante**.
- ☐ 49. Volet Filtres : `Num_Avis` → **N premiers = 5** par `[Heures arrêts non planifiés]`.

Phase 11 – Contrôle et livraison (15 min)

- ☐ 50. Comparer avec la page web : 59 739 t · 96,4 % · ▼ 3,6 pt · 95,1 % · 39,0 h · Mécanique 25,5 h (65 %) · 1 440 t le 15/10 · 98,9 / 96,6 / 92,6 / 92,2 %.
- ☐ 51. Segment Mois = **sept. 2026** : tout doit changer. Segment Unités = **Vapocraqueur** : production polymères vide (normal).
- ☐ 52. Remettre **oct. 2026**, enregistrer le `.pbix`.
- ☐ 53. Fichier → Exporter → **PDF** ; comparer avec le PDF déjà envoyé au client.

6. Contrôles (octobre 2026)

Mesure	Valeur attendue
Production polymères (t)	**59 739**
Plan polymères (t)	**62 000**
Réalisation du plan %	**96,4 %**
Écart réalisation (pt)	**−3,6**
Jour le plus bas	**1 440 t le 15/10/2026**
Disponibilité %	**95,1 %**
Vapocraqueur / PEBD / PP / Butadiène	**98,9 / 96,6 / 92,6 / 92,2 %**
Heures arrêts non planifiés / Nb avis	**39,0 h / 5**
Cause principale	**Mécanique, 25,5 h, 65 %**
Libellé arrêt principal	**Arrêt compresseur K-201 (PP)**
Disponibilité ratio global % (à ne pas afficher)	**94,9 %**

Pièges à connaître et à savoir expliquer au client

- **Disponibilité moyenne = moyenne simple des 4 unités** (`[Disponibilité %]`, 95,1 %). Le ratio global pondère PEBD et PP (2 lignes chacun) deux fois : 94,9 %, ce qui contredirait le PDF.
- **Heures d'avis ≠ heures de ligne arrêtée** : `Duree_h` mesure l'indisponibilité de l'équipement. L'analyseur AT-45 compte 2 h le 27/10, alors que le vapocraqueur est à 100 % ce jour-là (« Sans impact »).
- **Arrêts planifiés** : `[Disponibilité %]` les compte comme du temps perdu (creux de mai 2025 et avril 2026). Pour la fiabilité, utiliser `[Disponibilité hors arrêts planifiés %]`. Aucun en octobre 2026.
- **Formats en français** : les textes utilisent `FORMAT(…, "fr-FR")`, d'où « 62 000 » et « 3,6 » quel que soit le poste.
- `Num_Avis` en **texte** et **Date/heure automatique désactivée**, sinon totaux et filtres faussés.